



SISTEMA DE ESTACIONAMENTO INTELIGENTE

Discentes: Ruan Pactrick, Leonardo Sampaio, João Pedro Moura, Marcos Antônio e Deyvison Sousa

Docente: Prof. Luiz Henrique Neves Rodrigues.

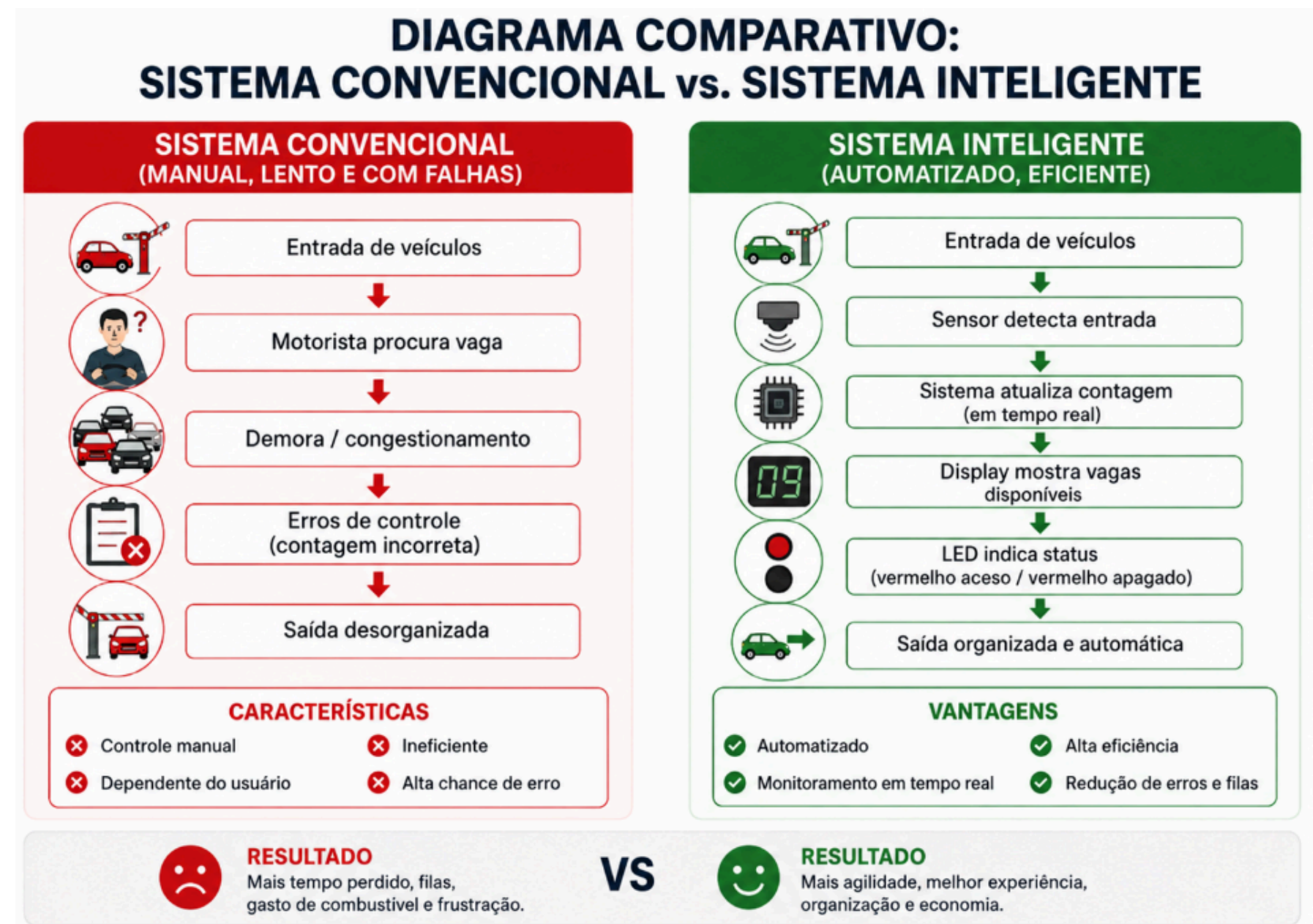
AGENDA

- ESTÁ APRESENTAÇÃO PERCORRE O PROBLEMA, A SOLUÇÃO PROPOSTA, OS CRITÉRIOS DE SUCESSO, O CRONOGRAMA E A EQUIPE.

Problema → Solução → Escopo → Critérios → Cronograma → Equipe

PROBLEMA

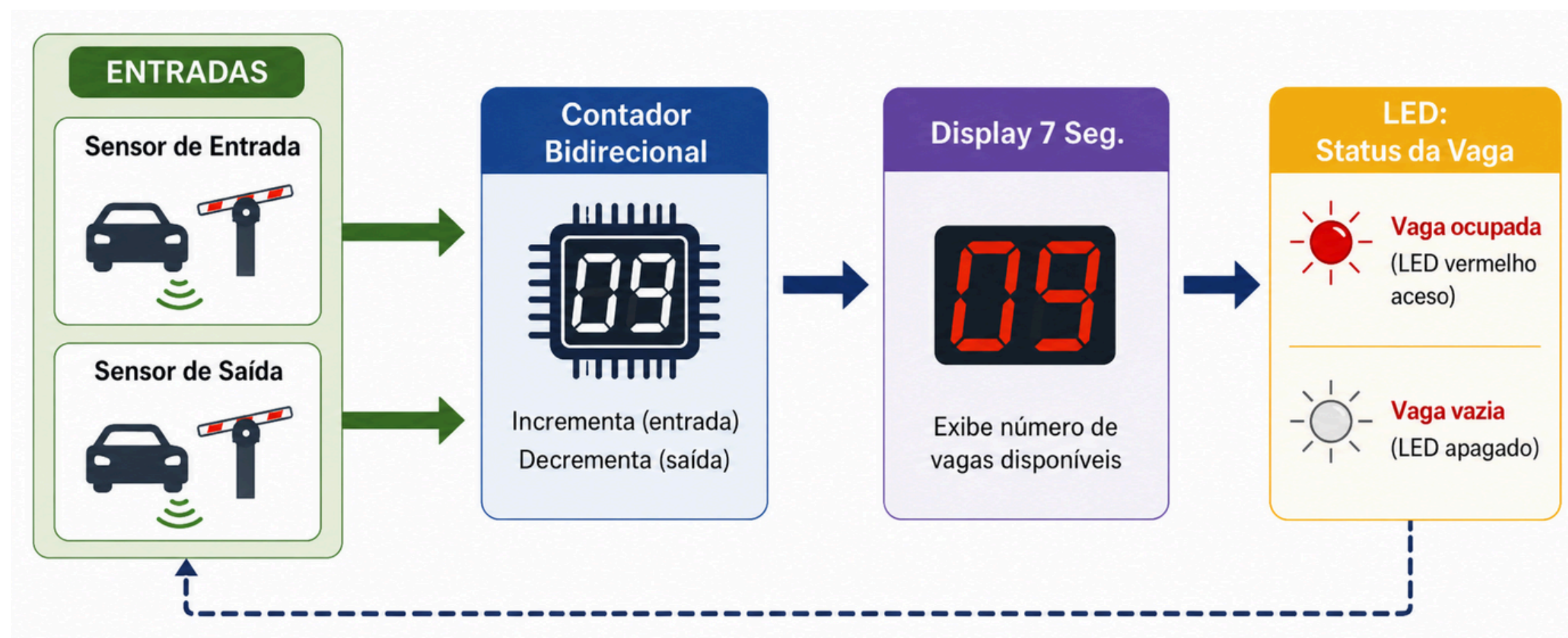
A ausência de automação em estacionamentos urbanos gera congestionamentos, desperdício de combustível e experiência frustrante ao condutor.



SOLUÇÃO

O sistema opera de forma completamente autônoma: monitora, conta e sinaliza vagas sem necessitar de intervenção humana.

Componentes: Sensores Ultrassônicos, Arduino, Display 7 segmentos e LEDs (vermelho).



OBJETIVO

O objetivo principal é criar um sistema autônomo que minimize o tempo de busca por vagas e elimine a necessidade de intervenção do usuário.

- **Monitoramento:** Detectar entradas e saídas em tempo real;
- **Sinalização:** Informar disponibilidade via display e LEDs;
- **Controle:** Bloquear acesso automático ao atingir capacidade máxima.



ESCOPO E PREMISAS

O protótipo abrange contagem bidirecional e sinalização visual; aplicativos e sistemas externos estão fora do escopo.

✓ Inclui:

- Contagem bidirecional (0–9 vagas)
- Display de 7 segmentos
- LEDs de estado (disponível/lotado)
- Sensores ultrassônicos
- Protótipo simulado (tinkercad)

DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS

Para o nosso sistema, temos as seguintes entradas e saídas:

As entradas do sistema são:

Tipo	Símbolo	Descrição
Entrada	SE	Sensor de entrada
Entrada	SS	Sensor de saída
Entrada	L	Lotação

DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS

Para o nosso sistema, temos as seguintes entradas e saídas:

As saídas do sistema são:

Tipo	Símbolo	Descrição
Saída	CV	Conta vagas
Saída	LV	Libera vaga
Saída	LedR	LED vermelho de estado
Saída	LEDsVagas	Conjunto de 9 LEDs vermelhos

TABELA VERDADE

Com 3 entradas (SE, SS, L) temos $2^3 = 8$ combinações possíveis:

SE	SS	L	CV	LV	LedR	Situação
0	0	0	0	0	0	Nenhum veículo detectado e ainda há vagas disponíveis
0	0	1	0	0	1	Estacionamento lotado
0	1	0	1	1	0	Veículo saindo e vaga sendo liberada
0	1	1	1	1	0	Veículo saindo mesmo com estacionamento lotado
1	0	0	1	0	1	Veículo entrando e vaga sendo ocupada
1	0	1	0	0	X	Entrada bloqueada, pois o estacionamento está lotado
1	1	0	0	0	X	Condição inválida ou instável
1	1	1	0	0	X	Condição inválida ou instável

EXPRESSÃO PARA CONTAGEM DE VAGAS (CV)

A saída CV é ativada quando ocorre uma entrada válida ou uma saída válida. No entanto, se o estacionamento estiver lotado, uma nova entrada não deve reduzir o contador abaixo de zero.

Expressão simplificada:

$$CV = (SE \cdot L') + SS$$

EXPRESSÃO PARA LIBERAÇÃO DE VAGA — LV

A saída LV representa a liberação de uma vaga, ocorrendo quando o sensor de saída é ativado.

Expressão simplificada:

$$LV = SS$$

EXPRESSÃO PARA O LED VERMELHO — LEDR

O LED vermelho passa a ser a principal sinalização visual do sistema. Ele é ativado quando ocorre entrada de veículo ou quando o estacionamento está lotado.

Expressão simplificada:

$$\text{LedR} = \text{SE} + \text{L}$$

LEDs VERMELHOS DE VAGA

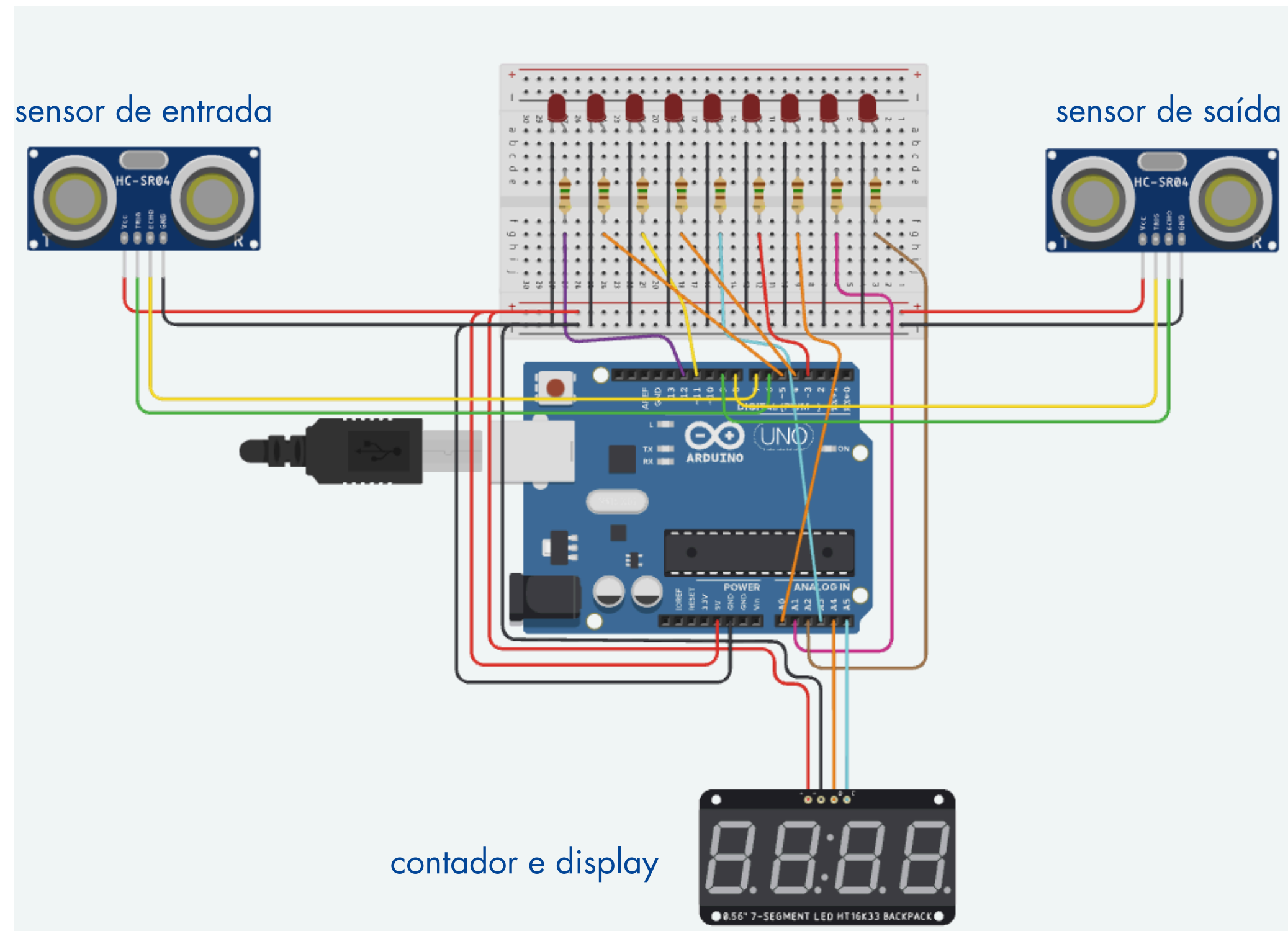
Os nove LEDs vermelhos de vaga não dependem diretamente de uma tabela verdade simples, pois são controlados pelo valor do contador de vagas. A lógica utilizada considera a quantidade de vagas ocupadas.

Expressão simplificada:

$$\text{Vagas ocupadas} = \text{MAX_VAGAS} - \text{vagas disponíveis}$$

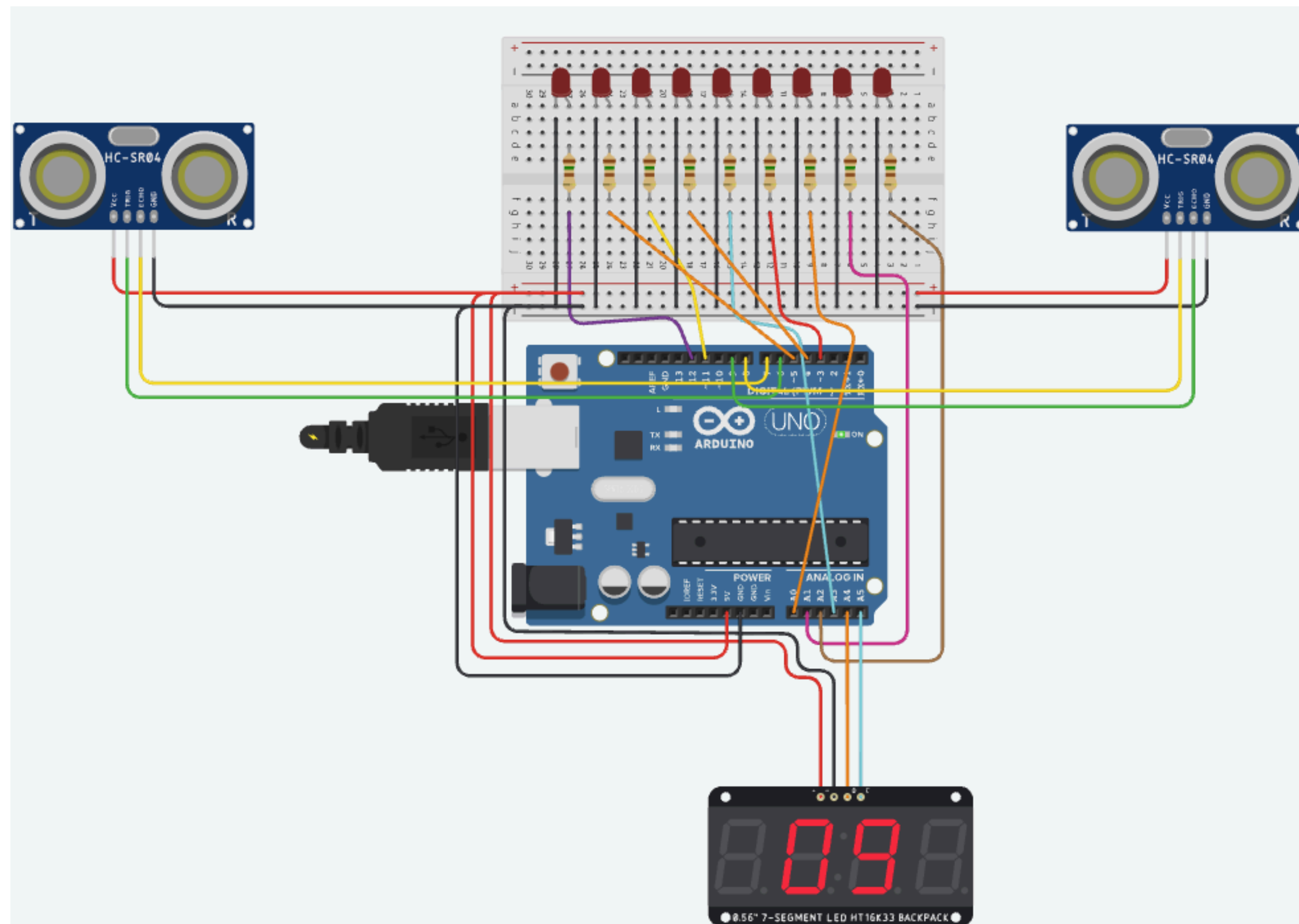
SIMULAÇÃO DO CIRCUITO

O projeto foi realizado no tinkercad:



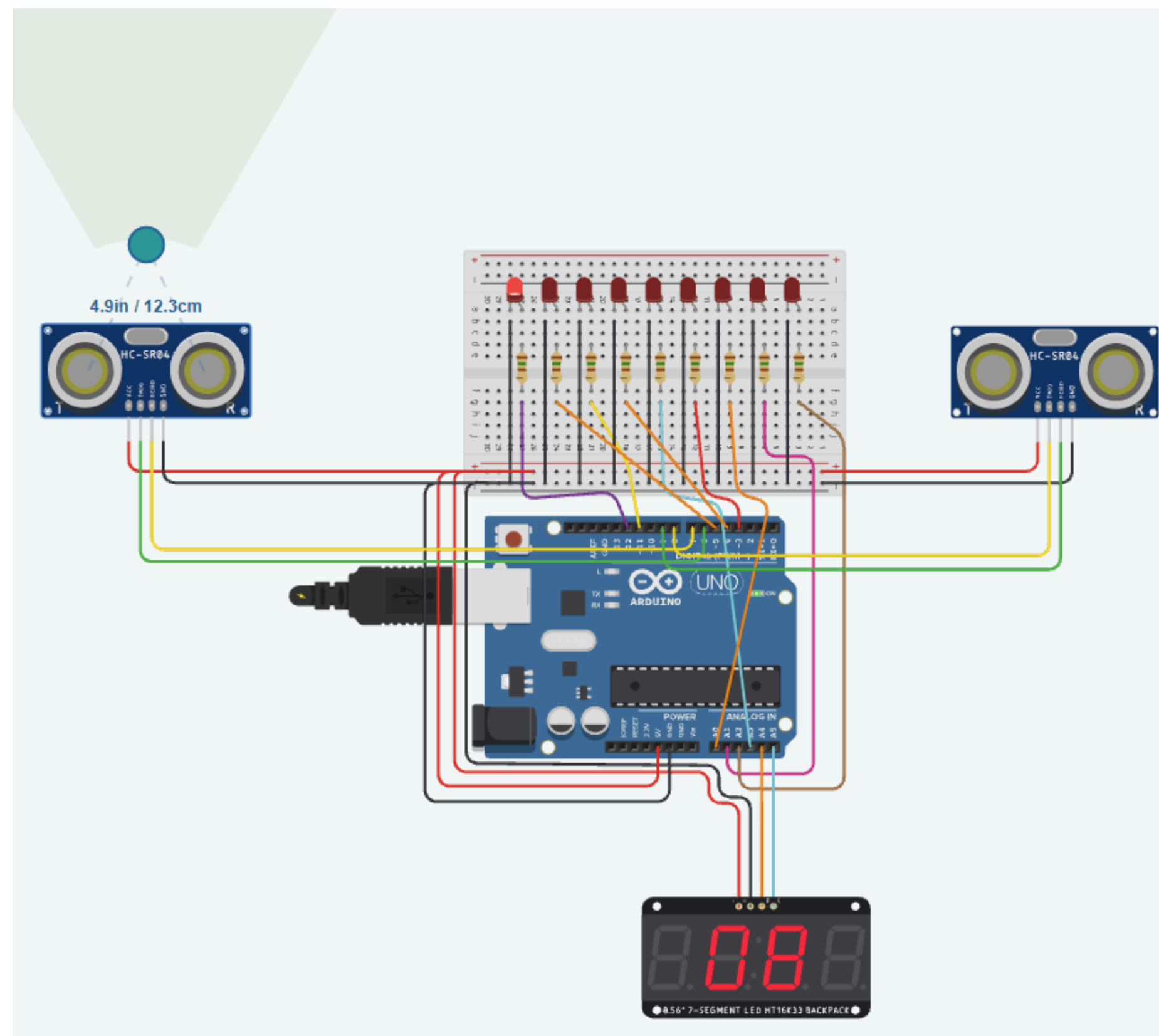
SIMULAÇÃO DO CIRCUITO

Quando tem todas as vagas disponíveis:



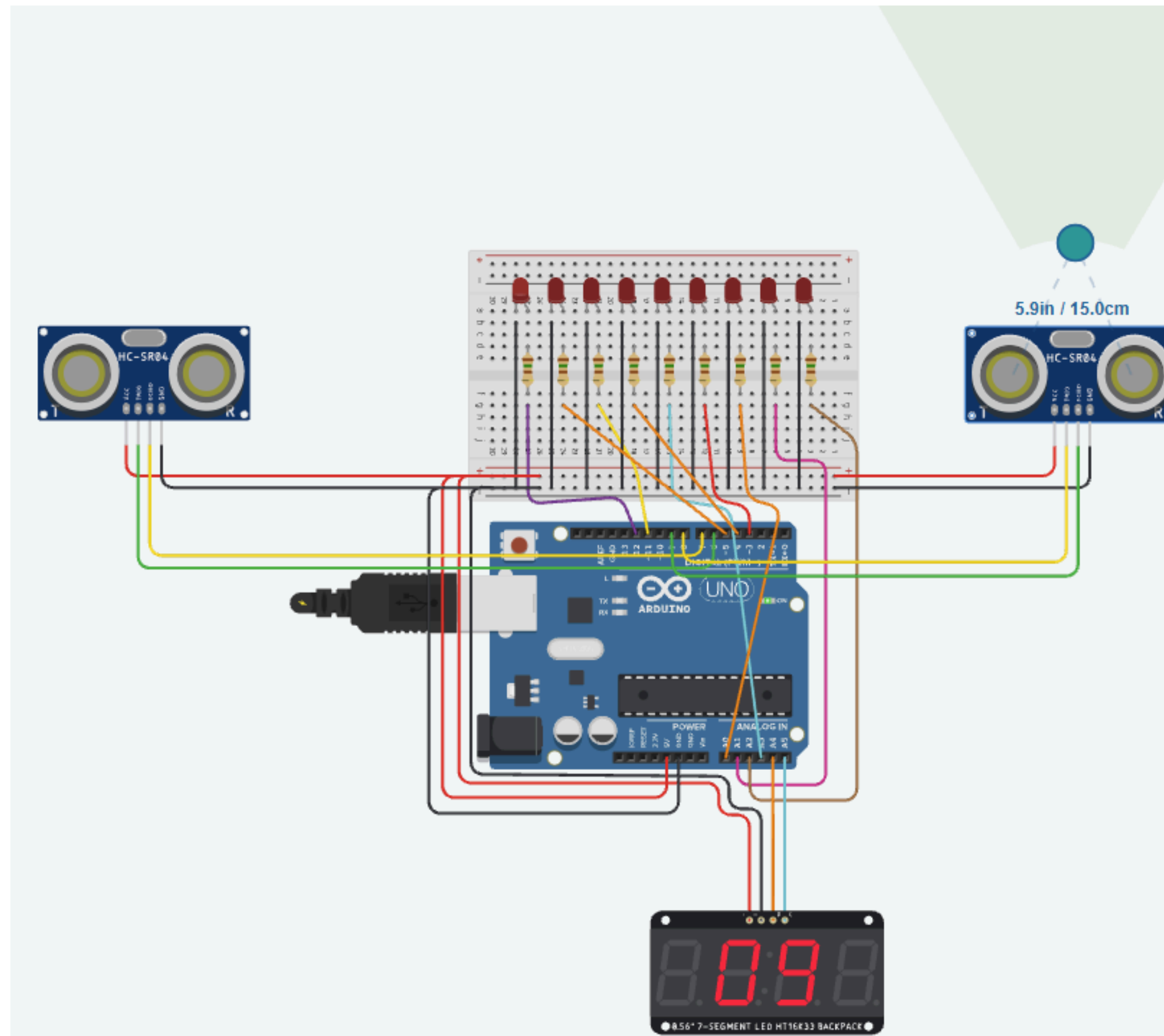
SIMULAÇÃO DO CIRCUITO

Quando o carro entra:



SIMULAÇÃO DO CIRCUITO

Quando o carro sai:



SIMULAÇÃO DO CIRCUITO

Quando não tem nenhuma vaga disponível:

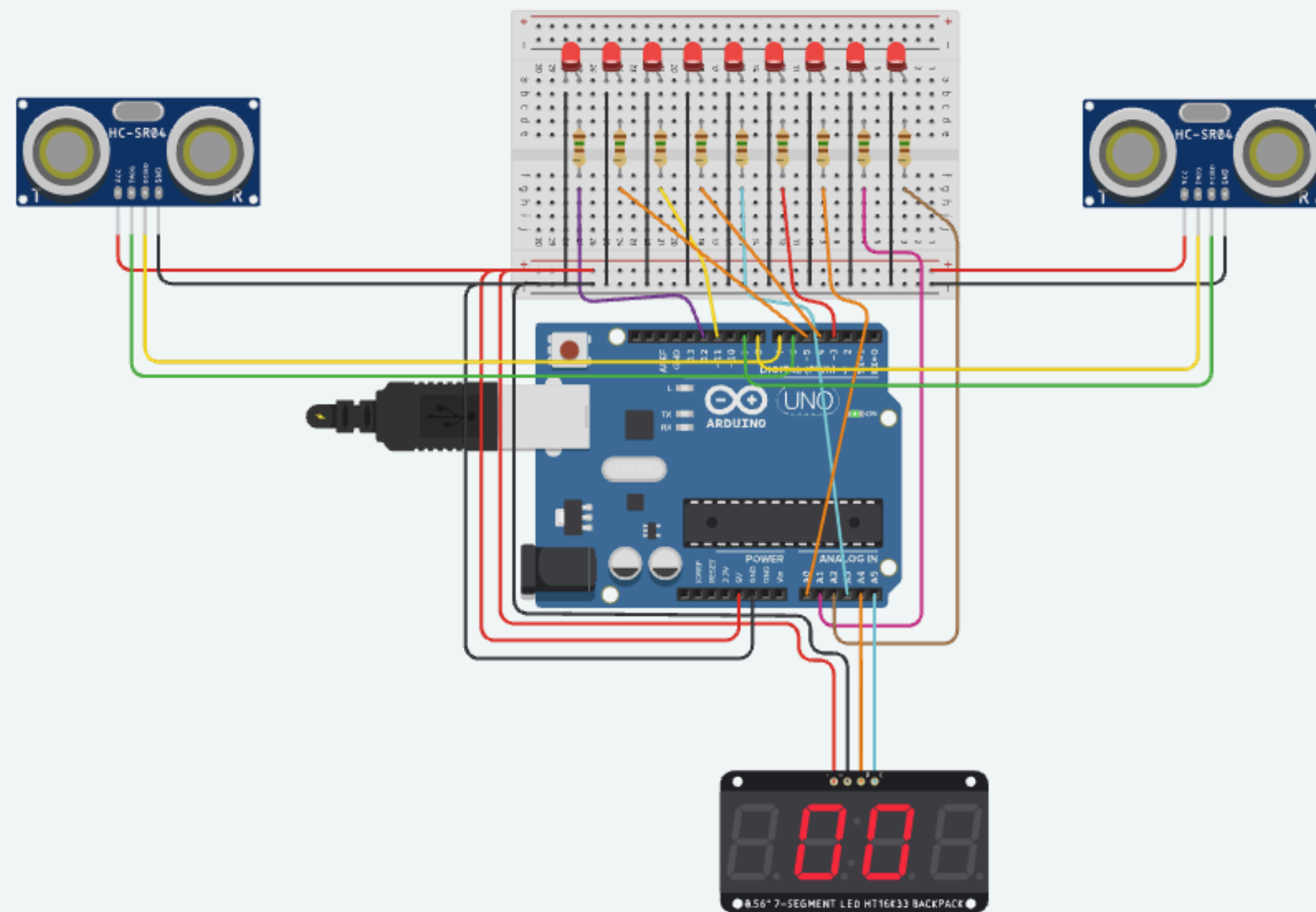
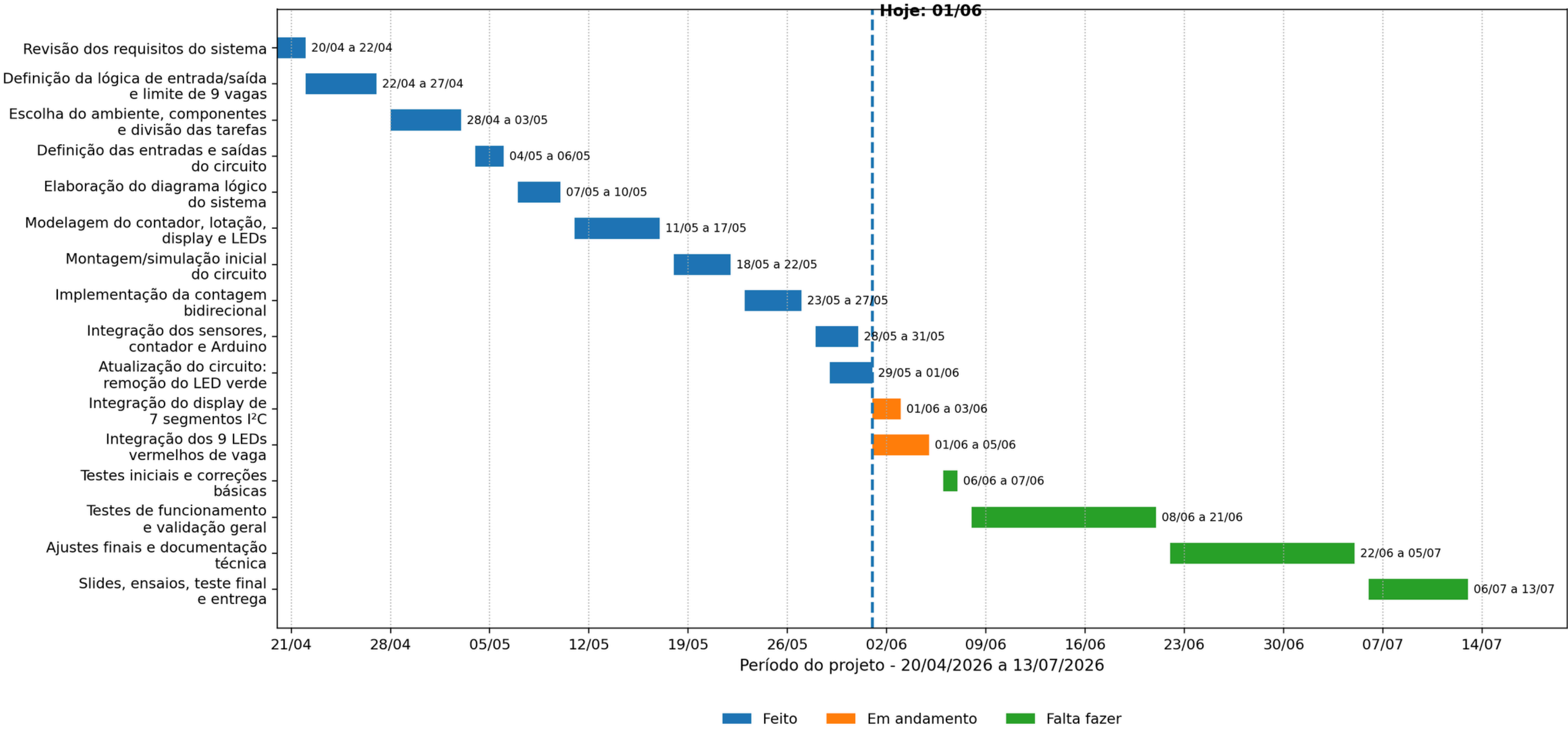


Diagrama de Gantt - Status Atualizado do Projeto de Estacionamento Inteligente



- Resumo do status:
- Feito: requisitos, lógica, diagrama lógico, montagem inicial, contagem bidirecional, sensores, contador, Arduino e remoção do LED verde.
 - Em andamento: integração do display I²C e dos 9 LEDs vermelhos de vaga.
 - Falta fazer: testes, validação geral, documentação final, slides, ensaios e entrega.

CRONOGRAMA MACRO

O planejamento inicial foca na consolidação da lógica e na montagem física do protótipo.

Fase	Período	Atividade Principal
1. Requisitos	20/04 a 03/05	Definição das regras de contagem e ambiente.
2. Projeto Lógico	04/05 a 17/05	Diagramas, entradas, saídas e controle de lotação.
3. Implementação	18/05 a 07/06	Montagem do circuito e integração dos LEDs.

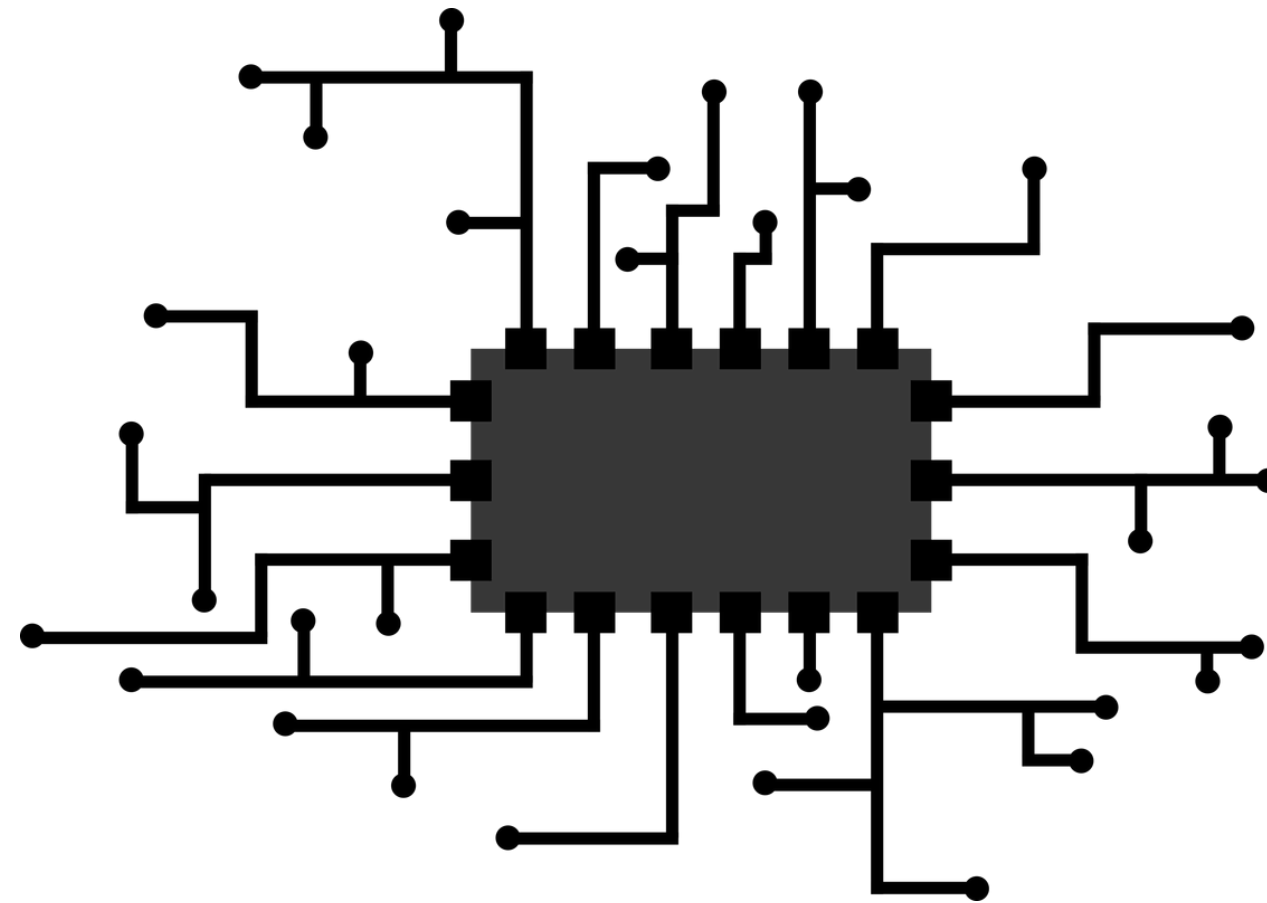
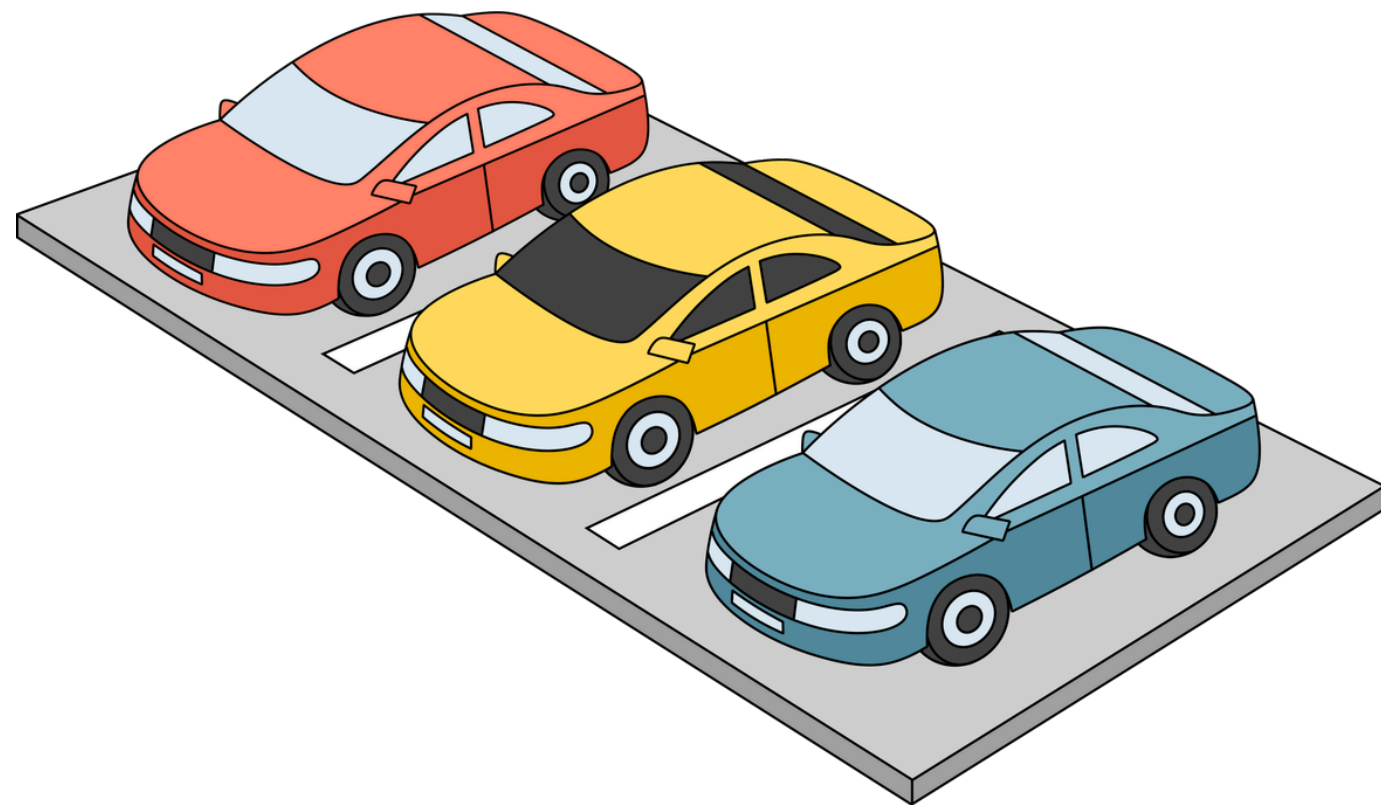
CRONOGRAMA MACRO

A fase final valida o sistema através de testes rigorosos e ajustes técnicos de estabilidade.

Fase	Período	Atividade Principal
4. Testes	08/06 a 21/06	Verificação do comportamento em diferentes cenários.
5. Ajustes	22/06 a 05/07	Refinamento do sistema e documentação técnica.
6. Entrega	06/07 a 13/07	Finalização dos slides e apresentação do projeto.

ENCERRAMENTO

O sistema demonstra que circuitos digitais simples podem resolver problemas reais de mobilidade urbana com automação eficiente.



The background is a light blue color. It is decorated with various dark blue and medium blue geometric shapes. These include circles of different sizes, semi-circles, and larger curved shapes that resemble parts of a stylized face or abstract patterns. The shapes are scattered across the corners and edges of the slide.

FIM

Obrigado pela atenção!!